ダミーインカム ・ 取扱説明書

ダミーインカム ユーザーマニュアル

SENA SRL-3（および同等の Sena インカム）のインターコム音声を Bluetooth で受け取り、3.5 mm アナログ音声としてレコーダーやカメラに出力する、受信専用の小型ブリッジです。

1 この製品について

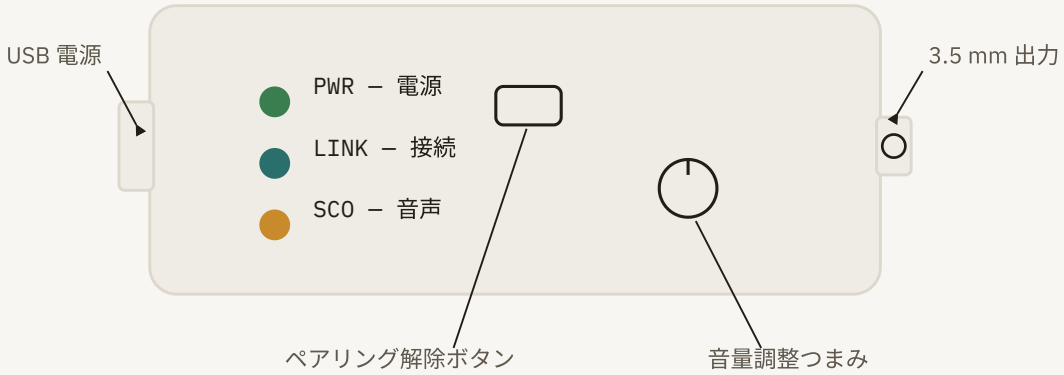
本機は Bluetooth 上で「スマートフォンのふり」をして、インカム側から見た通話相手として接続します。インカムのマイクが拾った音声を受け取り、**3.5 mm** ミニジャックからモノラルのアナログ音声として出力します。フィールドレコーダーのライン入力や、カメラの外部マイク入力（マイクアダプター経由）につないで使います。

音声は受信専用です。本機からインカムへ音声を送ることはしません（電話の発着信、音楽再生、Wi-Fi の機能もありません）。

- Bluetooth 表示名：`DummyIntercom`
- 音質：電話帯域（およそ 300〜3400 Hz、モノラル、8 kHz）。ナレーションや交信記録の用途向け
- 受信の遅れ：おおむね 0.1 秒以内（一定）

> つながる相手は「ハンズフリー機器」だけです
>
> 本機は電話（オーディオゲートウェイ）側なので、相手も電話側になる機器 —— スマートフォン、**PC**、タブレットとは音声がつながりません（ペアリングはできても音は出ません）。
> 使える相手は **SENA SRL-3**、Bluetooth ヘッドセット/イヤホンなど「ハンズフリー」側の機器です。

2　各部の名称



実際の位置や端子形状（micro-USB / USB-C）は組み立て個体によって異なります。音量調整つまみが外に出ていない個体もあります。

3　ランプ（LED）の見かた

LED	消灯	点滅	点灯
PWR	電源が入っていない	速い点滅 = 起動に失敗（配線・電源を確認）	起動完了・正常
LINK	未接続	ゆっくり点滅 = 相手を探している / 再接続中	インカムと接続済み
SCO	音声リンクなし	速い点滅 = 音が詰まっている（電波・距離を確認）	音声を受信中（このとき 3.5 mm から音が出る）

正常に使えている状態は「**PWR** 点灯・**LINK** 点灯・**SCO** 点灯」です。

4　準備 – つなぐ

1. 出力先につなぐ。 3.5 mm ジャックから、レコーダーのライン入力、またはカメラのマイクアダプターへケーブルを接続します。

2. 出力レベルを合わせる。 接続先に応じて出力段のモードを選びます（組み立て時のジャンパ設定）。

つなぐ先	モード	目安
レコーダーのライン入力	LINE	0.3〜1.0 Vrms
カメラ／マイクアダプターのマイク入力	MIC	3〜30 mVrms

   LINE の信号をマイク入力に入れると大きすぎて歪みます。逆は小さすぎます。

3. 電源をつなぐ。 USB 端子に 5 V を供給します（モバイルバッテリーまたは USB 電源）。数秒で PWR が点灯します。

> モバイルバッテリーの選び方
>
> 消費電流が小さい（受信中で約 100〜160 mA）ため、低負荷で自動的に給電を止めるタイプのモバイルバッテリーだと途中で切れます。「低電流モード」対応の製品を使ってください。10,000 mAh で 30〜40 時間が目安です。

---

5 初回ペアリング（SRL-3 と）

最初の 1 回だけ必要です。以後は自動でつながります。

1. 本機の電源を入れる。**LINK** が消灯していること（＝まだ相手を覚えていない状態）を確認します。すでに何かとペアリング済みの場合は先に「§7 ペアリング解除」を行ってください。
2. SRL-3 を取扱説明書に従って「電話（**Phone**）ペアリング」モードにします。
3. SRL-3 の機器一覧に `DummyIntercom` が出たら選択します。暗証番号（**PIN**）の入力は不要です。
4. 接続されると本機の **LINK** が点灯します。本機は相手のアドレスを記憶します。
5. SRL-3 でインターコム（またはインカム通話）を開始すると、数秒で **SCO** が点灯し、3.5 mm から音声が出ます。

> ペアリングは **1** 台のみ記憶できます。別の機器をペアリングすると前の記憶は上書きされます。SRL-3 とヘッドセットを同時に使い分けることはできません。

6 ふだんの使い方

1. 出力先と電源をつなぐ（§4）。
2. 電源を入れる。数秒で自動的に記憶した SRL-3 を探し、つながると **LINK** 点灯。
3. SRL-3 でインターコムを開始 → **SCO** 点灯、3.5 mm に音声。
4. レコーダー／カメラ側で録音を開始。必要なら音量調整つまみ、または接続先のゲインで最終調整。
5. 電波が途切れたり電源が一瞬切れても、復帰すると自動で再接続します（LINK / SCO が戻る）。

使い終わったらそのまま電源を抜いて構いません。記憶は保持されます。

7 ペアリングの解除・つなぎ直し

本機側で解除する

ペアリング解除ボタンを **3** 秒間押し続けます。 記憶した相手を消去して自動的に再起動し、初回ペアリングができる状態（LINK 消灯・`DummyIntercom` が見える）に戻ります。

SRL-3 側でも消す

本機側だけ消すと、SRL-3 が古い登録に接続しようとし続けることがあります。
SRL-3 の機器リストからも `DummyIntercom` を削除してください。

別の **SRL-3**／ヘッドセットに乗り換える

1. 本機のペアリング解除ボタンを 3 秒長押し
2. （前の機器側でも本機の登録を削除）
3. 新しい相手で §5 の初回ペアリングをやり直す

8 うまくいかないとき

状態	確認すること
PWR が点かない／速く点滅	USB ケーブルと電源。データ通信対応ケーブルか。別の USB 電源で試す
一覧に `DummyIntercom` が出ない	本機がすでに他機とペアリング済み → 解除ボタン 3 秒長押し。LINK が消灯していること
ペアリングはできるが **LINK** が点かない	相手が「電話ペアリング」側になっているか。スマホ／PC は不可（§1）
LINK 点灯だが **SCO** が点かない／音が出ない	SRL-3 でインターコムを実際に開始しているか。数秒待つ。距離を近づける
SCO が速く点滅・音が途切れる	電波環境。スマホやカメラ本体から 10 cm 以上離す。障害物を減らす
音が歪む／大きすぎる	出力モード（LINE/MIC）が接続先と合っているか。音量つまみ・接続先ゲインを下げる
音が小さすぎる	同上。MIC 先にライン設定になっていないか
「ブー」というハムノイズ	USB 電源と録音機材の電位差（グラウンドループ）。本機をモバイルバッテリー駆動にする。絶縁トランス付きの個体を使う
SRL-3 が「通話中」と表示される	仕様です（本機が通話を装って音声リンクを維持するため）。インカム機能に支障がある場合は使用を中止し確認
電源を入れ直すと再ペアリングを求められる	本体の電源が不安定。良質なケーブル・電源に変更

9 注意・制限事項

- 音質は電話帯域です。 約 300〜3400 Hz のモノラル。音楽用途には向きません。交信記録・ナレーション用です。
- 受信専用です。 本機から SRL-3 へ音声は送りません。カメラへ Bluetooth マイクとして送る機能もありません。

- スマホ・**PC** とは音声接続できません。 PC に取り込みたい場合は 3.5 mm 出力を PC の入力（ライン入力／オーディオインターフェース）につなぎます。
- 記憶できる相手は **1** 台のみです。
- **SRL-3** がグループ全員の声を **Bluetooth** に流すかは機種・設定に依存します。少なくとも装着者本人の声は取得できます。実際に録音して確認してください。
- 電源。 低電流で自動停止するモバイルバッテリーは不可。動作中の電源遮断は問題ありません（設定は壊れません）。
- ノイズ対策。 グラウンドループのハムが出る場合はバッテリー駆動＋絶縁トランスを。
- 電波干渉。 2.4 GHz。スマホ・カメラ本体・他のインカムから離してください。
- 環境。 動作温度 0〜45 ℃。直射日光下の車内放置は避けてください。防水ではありません。
- **L** 字プラグを使うときは本体・ケースとの干渉に注意。
- SRL-3 のファームウェア更新で挙動が変わることがあります。更新前に動作を確認してください。SENA / SRL-3 は SENA Technologies の商標です。本機は非公式の周辺機器です。

---

10 おもな仕様

Bluetooth	Classic（BR/EDR）、HFP 音声（CVSD 8 kHz / 16 bit / モノラル）
表示名	`DummyIntercom`
ペアリング	SSP Just Works（PIN 不要）、記憶 1 台
音声出力	3.5 mm TRS モノラル。LINE（0.3〜1.0 Vrms）／ MIC（3〜30 mVrms）切替
受信遅延	目標 100 ms 未満（一定）
電源	5 V USB。受信中 約 100〜160 mA
操作	ペアリング解除ボタン（3 秒長押しで記憶消去＋再起動）
表示	LED ×3（PWR / LINK / SCO）
動作温度	0〜45 ℃

本書は組み立て済みダミーインカム機（受信専用 / アナログ出力型）の操作説明です。組み立て・配線は `esp32-pcm5102a-wiring.pdf`、ファーム書き込みは `esp32-flashing-guide.pdf`、動作確認は `製品チェック方法.pdf` を参照してください。仕様の根拠：`dummy_intercom_spec.md` rev 0.6。